

Simulação SEIR com Autômatos Celulares

Descrição do Projeto

Este projeto implementa uma simulação do modelo epidemiológico SEIR (Suscetível, Exposto, Infectado, Removido) utilizando Autômatos Celulares (CA) em uma grade 2D. O objetivo é demonstrar a dinâmica espacial da propagação de doenças infecciosas, onde a interação entre indivíduos é localizada e influencia diretamente a taxa de infecção. A simulação visualiza o espalhamento da doença e gera um gráfico da evolução dos compartimentos populacionais ao longo do tempo.

Instalação

Para executar este projeto, você precisará ter Python instalado em seu sistema, juntamente com as bibliotecas `numpy` e `matplotlib`. Você pode instalá-las usando `pip`:

Bash

```
pip install numpy matplotlib
```

Como Executar

Após instalar as dependências, você pode executar a simulação a partir da linha de comando:

Bash

```
python seir_simulation.py
```

O script abrirá duas janelas: uma exibindo a animação da grade de Autômatos Celulares e outra com o gráfico da evolução dos compartimentos SEIR.

Parâmetros e Cores da Simulação

Os parâmetros da simulação podem ser ajustados diretamente no arquivo

`seir_simulation.py`:

- `GRID_SIZE`: Tamanho da grade (N x N) da simulação.
- `R0`: Número Reprodutivo Básico. Representa o número médio de infecções secundárias geradas por um indivíduo infectado em uma população totalmente suscetível.

- **T_INC** : Tempo de Incubação (em dias). Período em que um indivíduo está exposto, mas ainda não infeccioso.
- **T_INF** : Tempo Infeccioso (em dias). Duração do período em que um indivíduo é capaz de transmitir a doença.
- **LETALIDADE** : Taxa de letalidade da doença (proporção de infectados que morrem).

Representação de Cores na Grade:

Cor	Estado do Indivíduo
Branco	Suscetível (S)
Amarelo	Exposto (E)
Vermelho	Infectado (I)
Verde	Removido (R)
Preto	Morto (D)

Metodologia de Desenvolvimento

Este código e documentação foram gerados por Inteligência Artificial (Manus Lite) com o objetivo de demonstrar a capacidade de IAs na criação de sistemas complexos de forma automatizada. O prompt exato utilizado para a geração foi:

Plain Text

```
Aja como um Engenheiro de Software Sênior e Especialista em Epidemiologia Computacional.
Sua tarefa consiste em gerar 4 entregáveis em uma única resposta, sem a necessidade de múltiplas chamadas de API.
Código Python Completo: Crie um código para simular o espalhamento de uma doença em uma grade.
Requisitos do Código: Use as bibliotecas numpy e matplotlib.
A simulação deve incluir uma animação da grade e um gráfico final da evolução da doença.
Parâmetros de entrada: Inclua variáveis configuráveis como Tamanho da População (N), Taxa de Contato (beta),
(Número Reprodutivo Básico), Tempo de Incubação (T_inc), Tempo Infeccioso (T_inf), e Taxa de Letalidade (L).
```

) e Taxa de Letalidade

.

Arquivo README.md Profissional: Escreva um arquivo de documentação para o GitHub
Título do projeto e descrição clara do modelo SIR/SEIR via Autômatos Celulares

.

Instruções de instalação de dependências e como executar o código

.

Explicação dos parâmetros utilizados e o que as cores da simulação representam

.

Uma seção obrigatória intitulada "Metodologia de Desenvolvimento", descrevendo

.

Artigo Científico (Formato Markdown): Escreva um texto estruturado como artigo
Título, Resumo e Introdução.

Metodologia: Explique a vantagem de usar Autômatos Celulares para capturar a di

.

Discussão dos Resultados e Conclusão.

Dados para a Planilha: Gere uma tabela simples resumindo: Nome do Projeto, IA U

Instruções de Formatação: Entregue cada parte em blocos de código separados por